

2026年贵州省普通高中学业水平选择性考试生物学

一、选择题：本题共16小题，每小题3分，共48分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. “贵州三宝”有杜仲、天麻和灵芝(真菌)，闻名海内外。下列叙述正确的是

- A. 天麻块茎中储存有大量的糖原
- B. 杜仲树皮晒干过程中自由水含量下降
- C. 灵芝不具有由蛋白质和DNA构成的染色体
- D. 天麻、杜仲和灵芝的蛋白质种类相同

2. 科学家说：“每个细胞都是自然界的一个奇迹。”下列关于真核细胞叙述正确的是

- A. 细胞膜上的通道蛋白能逆浓度梯度进行物质运输
- B. 光合作用过程中卡尔文循环发生在叶绿体类囊体膜上
- C. 内质网通过囊泡将分泌蛋白转运到高尔基体
- D. 组成溶酶体膜的磷脂双分子层内部是亲水的

3. 洋葱叶分为真叶和鳞片叶，真叶光合作用制造的有机物运输到鳞片叶储存。某同学以紫色洋葱为材料进行系列实验。下列叙述正确的是

- A. 用鳞片叶外表皮观察质壁分离时，细胞紫色区域逐渐变小说明其正在失水
- B. 观察真叶细胞的细胞质流动时，在普通光学显微镜下可观察到叶绿体基粒
- C. 分离真叶中各种色素时，依据滤纸条上色素带次序可判断色素的含量
- D. 观察根尖细胞有丝分裂时，染色体排列在赤道板上说明其处于分裂前期

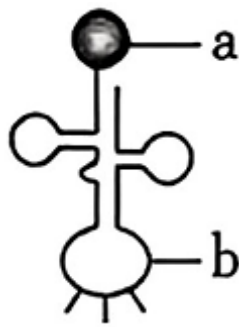
4. 呼吸上皮中的杯状细胞分泌黏液，纤毛细胞的纤毛摆动将携带灰尘和污物的黏液清除，基底细胞增殖分化补充凋亡的杯状细胞和纤毛细胞。下列叙述正确的是

- A. 杯状细胞和纤毛细胞中mRNA的种类相同
- B. 衰老的杯状细胞部分酶活性下降、水分增多
- C. 基底细胞的增殖、分化与其自身细胞骨架有关
- D. 杯状细胞衰老和凋亡不利于机体实现自我更新

5. 贵州三叠纪化石群完整记录了二叠纪末生物大灭绝后海洋生态系统的重建历程，保存有鱼龙、海百合、菊石、双壳等动物化石，其中鱼龙化石显示其四肢为桨状且胃容物含有菊石。下列叙述错误的是

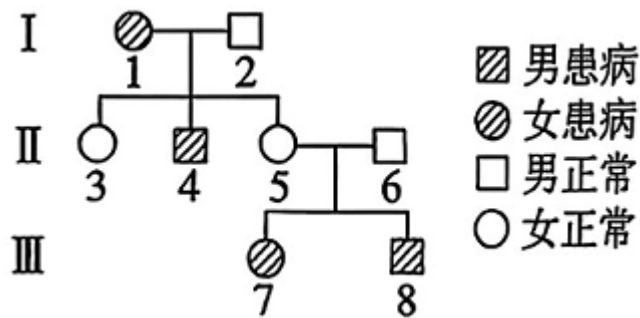
- A. 鱼龙与菊石可能存在捕食与被捕食的关系
- B. 桨状四肢是鱼龙适应海洋环境的形态特征
- C. 通过化石证据不能推断海百合和双壳的行为特征
- D. 根据放射性元素的半衰期可以测算化石的形成年代

6. 1957年，科学家发现一种RNA可以结合氨基酸形成偶联物(如图)，将放射性同位素标记的偶联物与微粒体(附着有核糖体的内质网)在体外混合，测定RNA和微粒体的放射性强度随时间的变化，确定了此RNA的功能，并命名为tRNA。下列叙述错误的是



- A. 图中a 连接在b 的 3' 端形成偶联物
- B. 微粒体上有指导肽链合成的模板 RNA
- C. 应对偶联物中的a 进行放射性同位素标记
- D. 实验结果应为微粒体的放射性强度逐渐减小

7. 人类经典半乳糖血症是由于 GALT 酶缺乏引发的综合性疾病。GALT 酶的合成受复等位基因G, G^0 和 g 控制, 其中g 为致病基因, 基因G, G^0 对 g 均为显性。如图是关于该病的某家族系谱图(不考虑染色体及其他变异)。下列叙述正确的是



- A. 控制该病的致病基因位于X 染色体上
- B. 个体 II -5 和 II -6 的基因型相同且都为 Gg
- C. 复等位基因G, G^0 和 g 组成的基因型共有8 种
- D. 个体 II -5 和 II -6 再生一个正常女孩的概率为3/8

8. 某种狗的毛色有黑色、棕色和黄色, 受常染色体上一对等位基因A/a 控制, 基因型为 aa 的狗均为黄色; 鼻子有黑色和棕色, 受另一对等位基因B/b 控制, B/b 基因还会影响毛色的深度。研究小组进行杂交实验, 结果如表。下列叙述正确的是

亲本	F ₁	F ₂ (数量足够多)
黄毛黑鼻×棕毛棕鼻♀	全为黑毛黑鼻	黑毛黑鼻: 棕毛棕鼻: 黄毛(部分为棕鼻)=9: 3: 4

- A. 该实验中父本基因型为 aabb
- B. F₂ 黄毛狗中黑鼻个体占 1/4
- C. F₂ 黑毛狗中有 1/4 个体基因型与 F₁ 相同
- D. F₂ 棕毛狗相互交配子代个体全为棕鼻

9. 自然界中存在多种保障信息传递准确性的机制。下列叙述错误的是

- A. 蜜蜂通过摆尾舞和圆圈舞将蜜源信息传递给蜂群
- B. DNA通过碱基互补配对将遗传信息传递给子代DNA

- C. 神经递质与受体特异性结合将信息传递给下一神经元
D. 植物光敏色素接受光照将信息传递到基粒引起水的光解

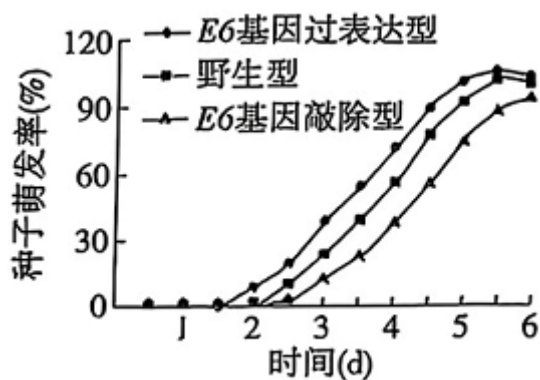
10. 研究发现，胰岛素的分泌与肽类激素 GLP-1 有关。当血糖浓度升高时，GLP-1 激活胰岛B细胞内 Epac 信号通路，钙离子通道(TRPM2) 开放，Ga 离子内流，从而促进胰岛素分泌。下列叙述正确的是

- A. 餐后1小时内 GLP-1 的合成与分泌减少
B. 抑制TRPM2 的活性能够促进肝糖原的合成
C. Epac激活剂类似物可用于研发降血糖药物
D. GLP-1与甲状腺激素都可以降低血糖浓度

11. 独竹漂是贵州少数民族的特色水上运动，运动员需要精准感知身体姿态变化并迅速调整动作。长期训练会使运动员小脑中与平衡协调相关的神经元之间建立更复杂的联系。下列叙述错误的是

- A. 运动员感知竹竿晃动时，兴奋在神经纤维上以电信号形式双向传导
B. 运动员迅速调整动作时，支配肌肉的传出神经属于躯体运动神经
C. 小脑中新建立的复杂联系，其结构基础是神经元之间建立的突触
D. 运动员的平衡调节过程需要大脑皮层、小脑和脊髓等共同参与

12. 脱落酸(ABA)能影响植物种子的萌发及叶片气孔的开闭，气孔的开闭与植物的抗旱性相关，细胞膜上的一种转运蛋白E6 可以转运ABA。现利用一定浓度的ABA 处理水稻种子，结果如图。下列叙述错误的是



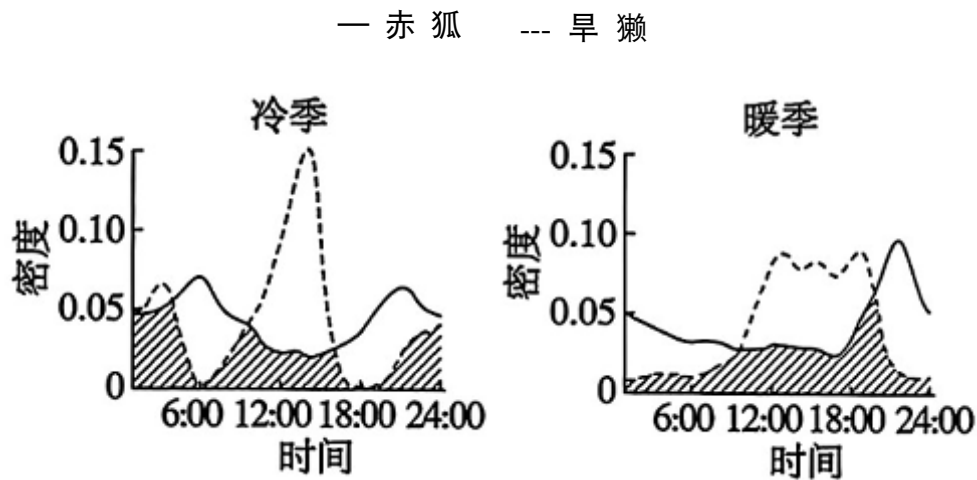
- A. ABA与赤霉素对水稻种子萌发的作用相抗衡
B. E6蛋白能将水稻种子细胞内的ABA 转运至细胞外
C. E6 基因过表达型比敲除型的种子对外施 ABA 更敏感
D. 推测E6 基因敲除型比野生型的植株更适应干旱条件

13. 某市利用无人机对城区进行三维扫描估算城市绿量(地面上植物绿色部分的总和)，为城市绿地空间规划提供参考。下列叙述错误的是

- A. 城市绿量的增加表征生产者固定的太阳能总量增加
B. 城市绿量主要反映了植被的规模、生物量和物种丰富度
C. 城市绿量的优化有助于缓解城区高温化现象，体现人与自然和谐共生
D. 城市绿地空间规划要遵循整体、协调、循环、自生等生态学基本原理

14. 科研人员分别在冷、暖两季对某自然保护区赤狐及其猎物旱獭的日活动节律进行

调查，结果如图。下列叙述错误的是

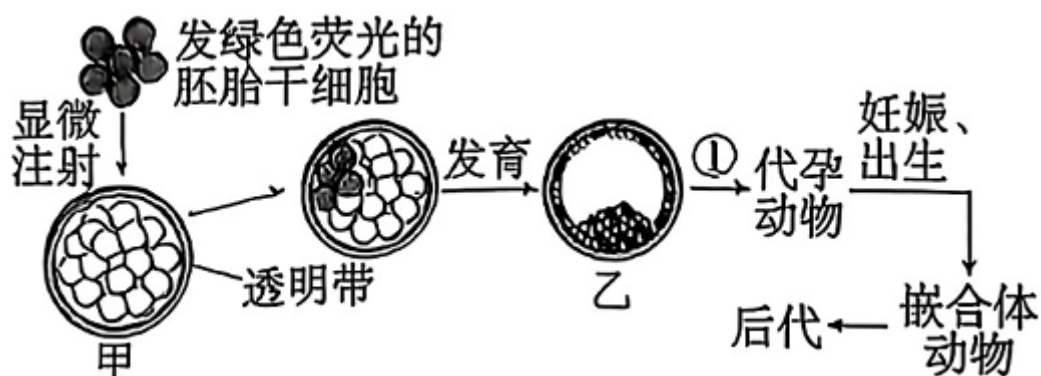


- A. 赤狐摄入的能量除用于呼吸作用，其余储存在体内
- B. 旱獭在冷季和暖季的生态位存在一定的差异
- C. 温度对旱獭日活动节律的影响比对赤狐大
- D. 旱獭通过时间错位来规避赤狐的捕食

15. 棘白菌素是一类新型抗真菌药物。科研人员在构巢曲霉中导入*ecd*基因后获得棘白菌素的高产菌株，并用发酵罐分时段控制搅拌转速进行发酵生产。下列叙述正确的是

- A. 获取上述高产菌株采用了微生物菌种选育的自然育种技术
- B. 该高产菌株在发酵过程中的不同阶段对溶解氧的需求不同
- C. 从平板上挑取单菌落直接接种到发酵罐的灭菌培养基中
- D. 为防止杂菌污染，不能在发酵过程中向发酵罐添加物质

16. 利用胚胎干细胞法构建转基因动物的流程如图。下列叙述错误的是



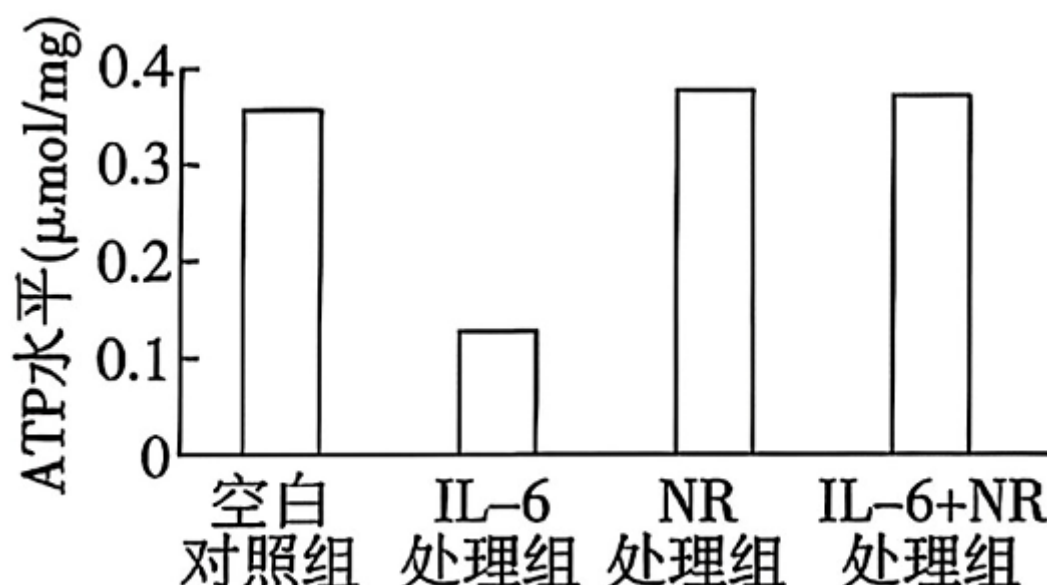
- A. 甲可以通过将获能的精子和成熟的卵子共培养获得
- B. 可从嵌合体动物发绿色荧光的皮肤组织中分离胚胎干细胞
- C. 进行①过程后乙须在代孕动物体内正常孵化才能继续发育
- D. 可从嵌合体动物的后代中筛选出所需转基因动物个体

二、非选择题：本题共5 小题，共52 分。

17. (11 分)

有氧呼吸过程中 NADH 在 NADH 脱氢酶的作用下生成，经过一系列反应释放出大量能

量。炎症因子 IL-6 可以影响细胞中 ATP 水平。现用 IL-6、NR(只作为 NAD⁺ 的前体物, 不考虑其他影响)处理心肌细胞, 测定心肌细胞中的 ATP 水平, 结果如图。回答下列问题:



- (1) 心肌细胞有氧呼吸分解葡萄糖的三个阶段中产生 NADH 的阶段依次是_____, 具体场所分别为_____。
- (2) 据图分析, IL-6 处理组 ATP 水平下降_____ (选填“是”或“不是”)由 NADH 脱氢酶合成减少所引起, 理由是_____。
- (3) 经过进一步研究, 推测 IL-6 还可能通过促进蛋白质 PARP1 的合成调控 ATP 水平, 以心肌细胞为材料, 设计实验验证上述推测, 写出实验思路_____。

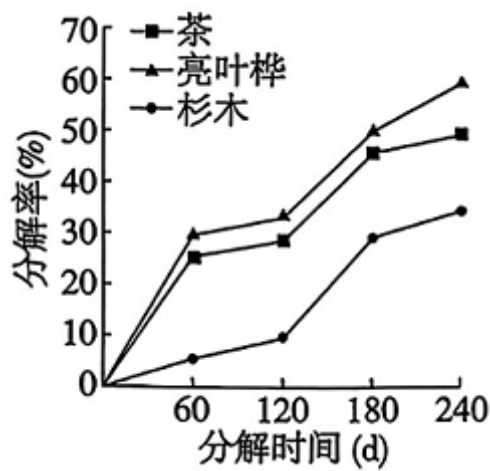
18. (10 分)

肾综合征出血热是由汉坦病毒(HV)引起的一种人兽共患传染病, 患者感染后会出现发热、出血和肾脏损害等症状。回答下列问题:

- (1) 患者体温会升高至 39℃ 左右, 并持续 4~6 天, 在体温维持期间患者的产热量_____ (选填“大于”“小于”或“等于”)散热量。
- (2) HV 可感染树突状细胞、血管内皮细胞、肾小管上皮细胞等, 树突状细胞被 HV 感染后, 会被_____细胞和_____细胞识别, 随后机体产生的抗体会攻击肾小球基膜引起肾小球损伤, 原因是_____。同时, HV 感染血管内皮细胞, 引起出血及血浆大量渗出, 导致抗利尿激素分泌增加, 并先后经历少尿期(<400mL/d, 正常尿量约 1500mL/d)和多尿期(>2500mL/d)的过程。多尿期时, 若抗利尿激素的分泌仍维持较高水平, 但尿量较多, 原因是_____, 为防止机体严重脱水, 应及时补充_____。
- (3) 老鼠和多种野生动物均可能携带 HV, 公众切勿徒手捕捉、接触野生动物, 对于疫区人群或必须进入疫区的人群可采用_____进行特异性预防。

19. (9 分)

茶产业是贵州省重点发展的特色优势产业。茶园中配置其他树种时, 茶树修剪物和其他树种凋落物可作为茶园肥力的重要来源, 研究人员对修剪物和凋落物的分解率进行研究, 结果如图。回答下列问题:



- (1) 茶园生态系统成分中除生物成分外，还有_____，茶树修剪物和其他树种凋落物的能量主要流向生物成分中的_____。
- (2) 据图推测，选择_____与茶树配置更有利于养分返回土壤，理由是_____。
- (3) 除图中自变量外，若要进一步探究土壤中凋落物分解率的影响因素，不考虑环境理化性质和微生物，实验还可设置的自变量有_____。（答出两点）
- (4) 茶园中配置某些树种能吸引害虫的天敌从而提高茶叶产量，从能量流动的角度分析，其原因是_____。

20. (12分)

某高度自交的二倍体农作物($2n=14$)产量较低，但用适当的品系配制杂种，可显著提高产量。该农作物的育性受基因D/d控制，雄性不育基因d纯合时不能产生花粉；种子颜色受基因E/e控制，茶褐色(E)对黄色(e)为显性，两对基因位于一对同源染色体上。科研人员构建了一条含有基因D和E的异常染色体，并导入基因型为ddee的植株，获得三体植株($2n+1$)品系W。W品系产生配子时，异常染色体不参与联会，随机移向细胞一极。含异常染色体的卵细胞有4/7不存活，含异常染色体的花粉均不存活。（不考虑染色体互换及其他变异）

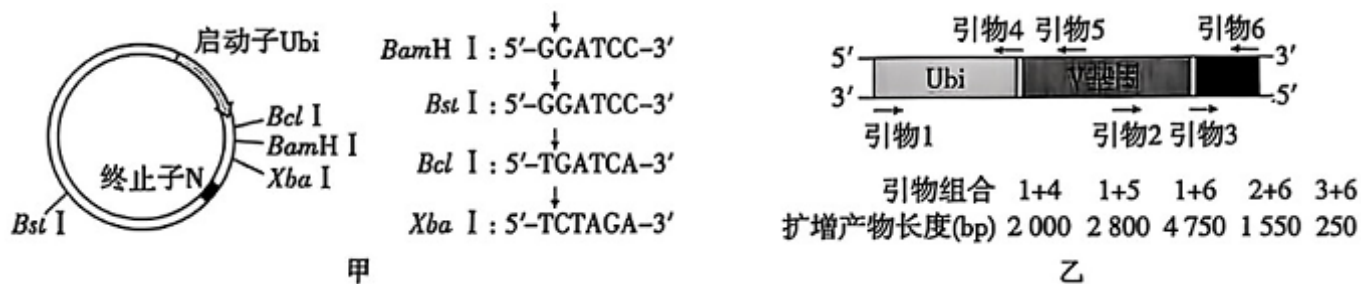
回答下列问题：

- (1) W品系减数分裂产生配子的过程中，细胞中染色体数最多为_____条，发生该数目变化的时期是_____，所产生的配子基因型为_____。
- (2) 为了避免去雄处理，将W品系自交，从中选取颜色为_____的种子作母本，与野生型(DDEE)杂交，即可获得高产杂种品系。该高产品系自交后代的产量往往会降低，最可能的原因是_____。若将W品系的所有植株自交，子代中三体植株的比例为_____。
- (3) W品系产生配子时，假设三条染色体(该异常染色体与含基因de的两条染色体)中的一条随机移向细胞一极，另外两条移向另一极，含该异常染色体的配子存活率与上述情况相同，则产生可育的雌配子基因型及比例为_____。

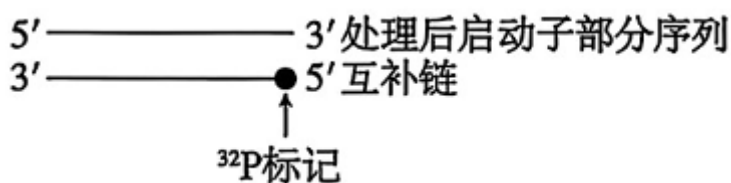
21. (10分)

高粱是酿酒的优质原料，虫害严重影响高粱产量和品质。将外源抗虫基因导入高粱植株，可培育具有抗虫性状的新品种。回答下列问题：

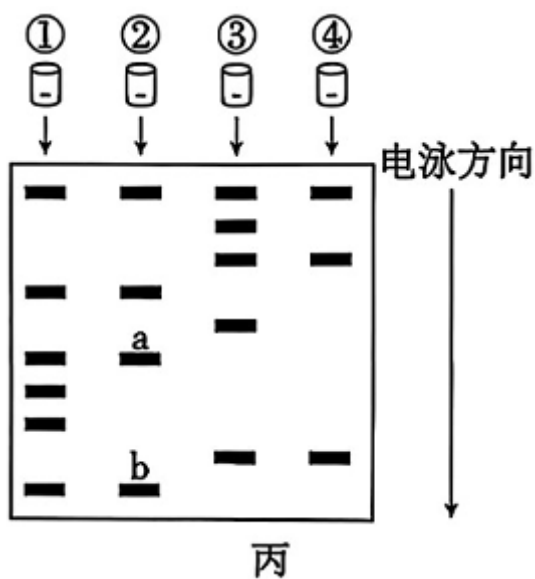
- (1) 科研人员拟将抗虫基因V连接到图甲中的质粒上，为避免错误连接，应选用图甲中的_____对质粒进行酶切。



(2)将重组质粒导入受体细胞并获得高粱植株，为检测目的基因是否正确导入，以叶片基因组DNA为模板，设计如图乙所示的引物进行PCR及电泳鉴定。其中引物组合为_____的扩增产物电泳迁移速率最快；抗虫基因V的长度约为_____bp。



W试剂：识别G；X试剂：识别G、A；
Y试剂：识别C、T；Z试剂：识别C



(3)科研人员发现转基因高粱中V基因的表达量未达到预期，推测与启动子部分序列5'-ATCGCGAACG-3'的胞嘧啶甲基化有关。用亚硫酸氢盐(能使未甲基化的碱基C转变为U)处理高粱DNA，将处理后的样品进行PCR扩增等操作获得上述片段的互补链。将所得互补链的5'末端用 ^{32}P 标记，再分别用四种化学试剂处理，使识别的核苷酸的3'端磷酸二酯键断裂，并通过控制反应时间使断裂反应不充分进行，然后对四组反应产物进行电泳并检测放射性，化学试剂对碱基的识别情况及检测结果如图丙(只显示含有 ^{32}P 的条带)。③中加入的是_____试剂；a和b两片段长度相差_____个核苷酸；启动子的该序列从5'端到3'端第_____位核苷酸发生了甲基化。